

Informe de Proyecto - Gestor de Alumnos

Área: Prácticas Porfesionlizantes

Curso: 7mo 5ta

Profesor: Contreras Sergio

Alumnos: Cardena Lautaro, Gimenez Leandro, Miras Madelaine y Verón Kevin

Ciclo lectivo: 2026

Relevamiento de requisitos

La primera etapa del proyecto consistió en realizar un relevamiento de requisitos con el objetivo de comprender las necesidades del usuario final. En nuestro caso, los usuarios fueron los preceptores de nuestra institución educativa, quienes plantearon la necesidad de contar con una herramienta que facilitara la búsqueda y consulta de información de los alumnos de manera rápida y organizada, principalmente ágil.

Durante esta fase se llevó a cabo una toma de notas en la que se registraron todos los requerimientos expresados por los preceptores. A partir de dos reuniones con conversaciones mantenidas, se identificó que el sistema debía ofrecer diferentes métodos de búsqueda para adaptarse a distintas situaciones o usuarios a la hora de la búsqueda.

Los principales requerimientos obtenidos fueron los siguientes:

- Permitir la búsqueda de alumnos mediante su nombre y apellido.
- Posibilitar la búsqueda utilizando el número de DNI, ya que se trata de un dato único que identifica a cada estudiante y normalmente sus tutores lo poseen.
- Permitir listar o localizar alumnos según el curso al que pertenecen, facilitando las tareas administrativas de los preceptores y también un posible método de búsqueda.
- Organizar la información de manera clara para que la consulta de datos sea rápida, sencilla, eficiente, adaptativa y ágil.

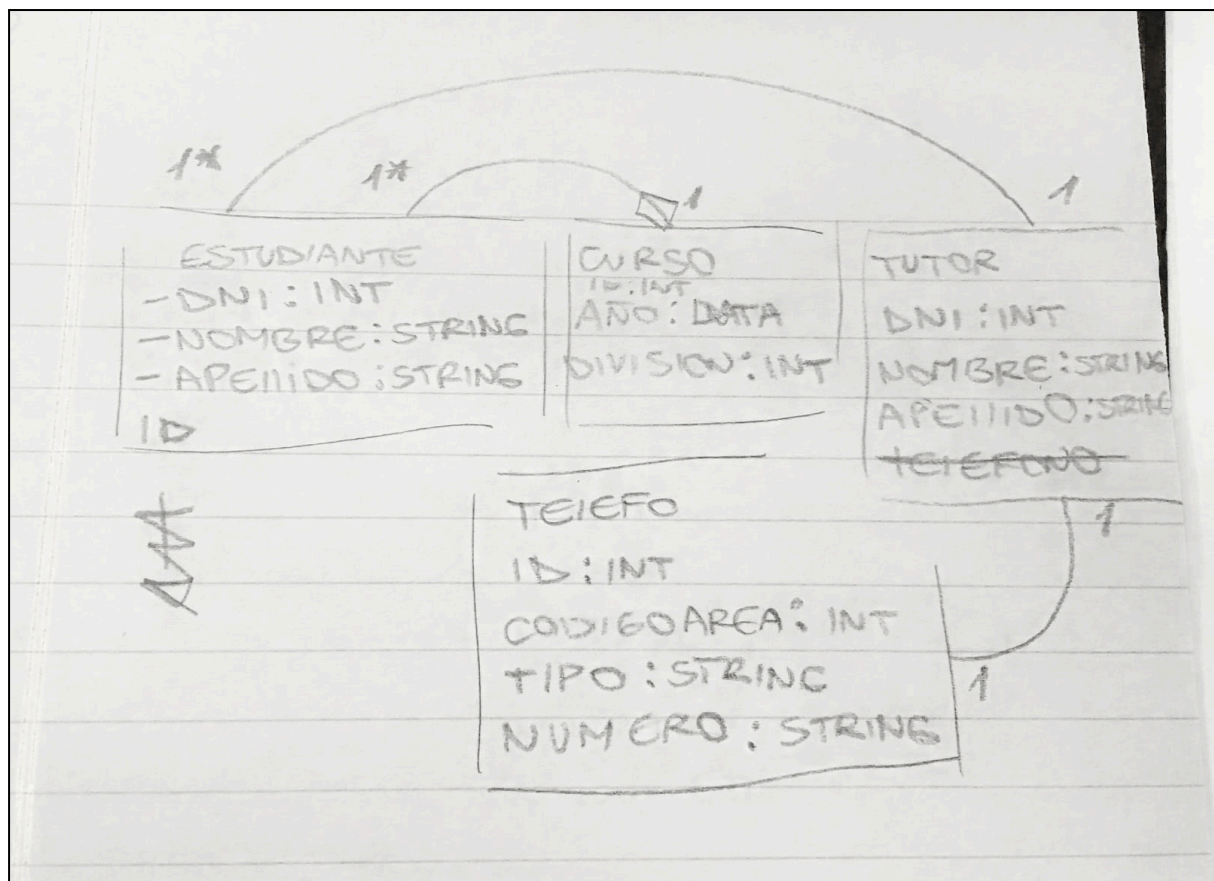
Esta etapa fue fundamental, ya que permitió comprender el problema que debía resolver el proyecto y definir las funcionalidades principales que tendría el sistema. Además, ayudó a establecer una base sólida para el resto del desarrollo, evitando incorporar funciones innecesarias y concentrándose en las necesidades reales de los usuarios, evitando sobrecarga de información.

Análisis de la información y elaboración del diagrama UML

Una vez finalizado el relevamiento de requisitos, se procedió al análisis de toda la información recopilada. El objetivo de esta etapa fue organizar los datos obtenidos y transformarlos en un diseño estructurado que sirviera como guía para el desarrollo del sistema.

Para ello se elaboró un diagrama UML (Lenguaje Unificado de Modelado), herramienta utilizada para representar de forma gráfica las clases, atributos y relaciones que existirán dentro del programa. Gracias a este diagrama fue posible visualizar cómo se organizaría la información y cómo interactúan los distintos elementos del sistema.

Durante el diseño se identificaron las principales entidades que formarían parte del proyecto:



Estudiante

- Nombre y apellido.
- Número de DNI.
- ID

Tutor

- Nombre y apellido del tutor.
- DNI

Curso

- ID
- División

Teléfono

- ID
- Código Área
- Tipo
- Número

Además, se establecieron las relaciones entre ambas entidades para representar correctamente el vínculo entre los alumnos y sus tutores. Esto permitió construir una estructura organizada y preparada para futuras ampliaciones del sistema.

El diagrama UML facilitó la detección de posibles errores de diseño antes de comenzar la programación, reduciendo el tiempo de desarrollo y permitiendo realizar modificaciones de manera sencilla.

Luego de elaborar el diagrama UML, se realizó una etapa de revisión y análisis detallado del modelo diseñado. Durante este proceso se verificó que todos los requisitos planteados por los preceptores estuvieran correctamente representados dentro del sistema.

Se revisó la organización de las clases, los atributos definidos y las relaciones establecidas entre ellas. También se analizaron posibles mejoras para lograr una estructura más clara, evitando información adicional y asegurando que cada dato tuviera un lugar específico dentro del modelo.

Diagrama UML

